

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cég: Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum	Mérésvezető tanár: Vass Tamás
Készítette: Véman Szabolcs Ádám	Osztály, csoport: 13b/2, Mérés helye: Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum P-010 Labor

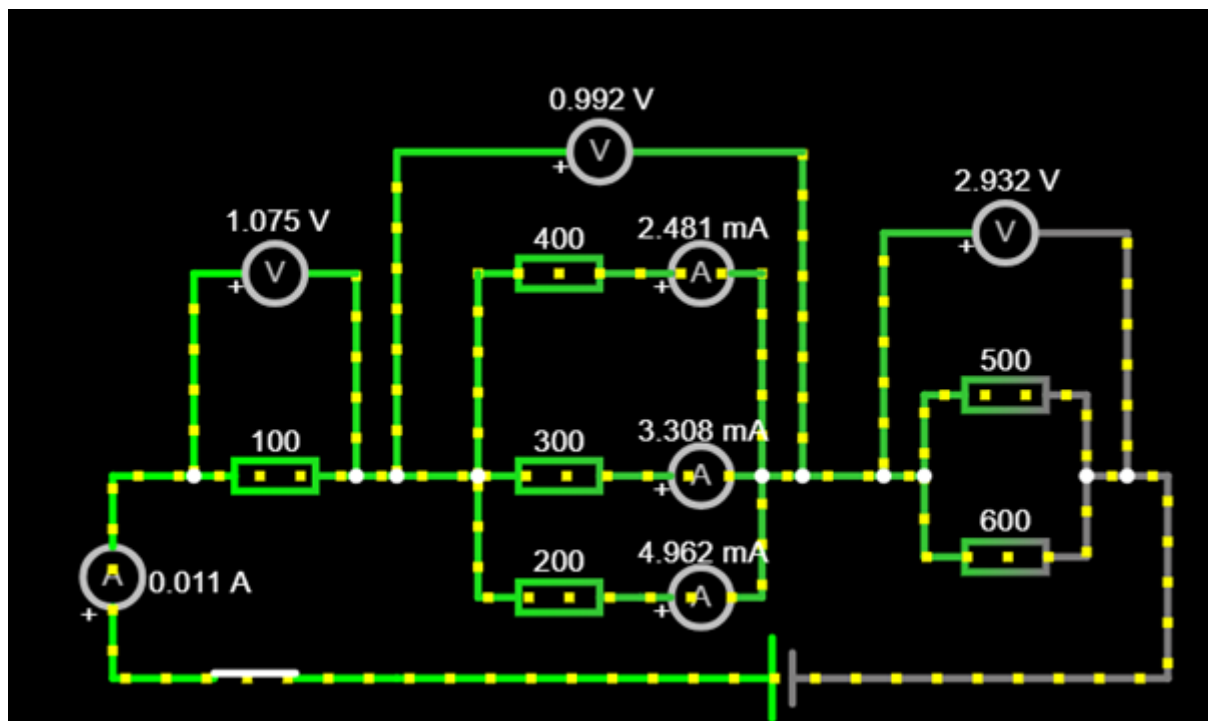
Mérés célja:

Aram és Feszültségviszonyok számítása és mérése vegyes kapcsolású ellenálláshálózatban

Alapadatok:

Alkalmazott eszközök, alkatrészek típusa, értéke:
Voltmérő, Switch, Ellenállások, Ampermérő
M2092 Multiméter

Kapcsolási rajz:



Számítások:

$$1/R_{5,6}=1/500+1/600$$

$$1/R_{2,3,4}=1/400+1/300+1/200$$

$$R_e=R_1+R_{2,3,4}+R_{5,6}$$

$$I_0=U_0/R_e$$

$$I_1=U_1/R_1$$

$$I_2=I_0 \cdot (R_{2,3,4}/R_2)$$

$$I_3=I_0 \cdot (R_{2,3,4}/R_3)$$

$$I_4=I_0 \cdot (R_{2,3,4}/R_4)$$

$$I_5=I_0 \cdot (R_{5,6}/R_5)$$

$$I_6=I_0 \cdot (R_{5,6}/R_6)$$

$$U_1=I_1 \cdot R_1$$

$$U_2=I_2 \cdot R_2$$

$$U_3=I_3 \cdot R_3$$

$$U_4=I_4 \cdot R_4$$

$$U_5=I_5 \cdot R_5$$

$$U_6=I_6 \cdot R_6$$

Számítások (folytatás):

$$1/R_{5,6}=11/3000$$

$$1/R_{2,3,4}=1/900$$

$$R_e=100+0.01083+0.0036667$$

$$I_0=5/100.0144967$$

Mérési eredmények:

$$1/R_{5,6}=0,0036667$$

$$1/R_{2,3,4}=0.01083$$

$$R_e=100,0144967$$

$$I_0=0,05 \text{ mA}$$

$$I_1=10.75 \text{ mA}$$

$$I_2=3.308 \text{ mA}$$

$$I_3=4.962 \text{ mA}$$

$$I_4=2.481 \text{ mA}$$

$$I_5=5.864 \text{ mA}$$

$$I_6=4.886 \text{ mA}$$

$$U_1=1.075 \text{ V}$$

$$U_2=0,992 \text{ V}$$

$$U_3=1.075 \text{ V}$$

$$U_4=2.932 \text{ V}$$

$$U_5=2.932 \text{ V}$$

$$U_6=2.932 \text{ V}$$

Önreflexió:

A mérés során sikerült jobban megértenem az áramkör működését, amit a Falstad-szimuláció is jól alátámasztott. A szimuláció segített előre felmérni a várható jelenségeket, és összehasonlítani azokat a valós mérési eredményekkel. Bár néhány adatot pontosabban is dokumentálhattam volna, összességében a mérés hozzájárult a gyakorlati készségeim fejlődéséhez, és rávilágított arra, hogy a szimuláció és a valóság közötti eltérések fontos tanulságokkal szolgálnak.

A tantárgy bonyolultnak bizonyult az év során, és nem gondolom, hogy foglalkozni szeretnék vele a jövőben, de a tanév alatt sikerült megértenem a Falstad működését és jobban átlátni a kapcsolási rajzokat.

.....

.....

.....

Dátum: 2026.1.26

Mérést végző aláírása: Véman Szabolcs Ádám